
MAIR 090300202105

珠海“11·22”“桥洋6号”轮工伤事故 调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路15号1栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2022年3月8日

简介

2021 年 11 月 22 日约 1320 时，深圳市某公司所属的“桥洋 6 号”轮在靠泊珠海湾仔西域码头 4 号泊位过程中，船长周某攀爬靠泊船“建功 618”轮防碰垫时被两船夹伤，后经送医抢救无效死亡。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组（调查组成员名单见附件）开展调查取证工作，调查组通过询问当事船舶船员及公司管理人员、拍照、搜集船舶文书资料、调取码头监控等途径获得事故有关证据材料。

调查发现，在靠泊作业过程中，船长未妥当安排值班、未保障参与作业人员之间有效沟通，在船舶移动过程中冒险攀爬他船是事故发生的主要原因；大副在操纵船舶靠泊过程中，未采取措施保证安全靠泊以及公司对船舶靠离泊作业缺乏指导是事故发生的次要原因。

“珠海“7·22”“桥洋 6 号”轮工伤事故是单方责任事故，“桥洋 6 号”轮对该事故负全部责任，船长周某是事故主要责任人，大副夏某是事故次要责任人。深圳市某公司负有安全管理责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、专业术语和标准用语.....	5
三、事故调查取证情况.....	5
(一) “桥洋 6 号” 轮概况.....	5
1. 船舶资料.....	5
2. 船舶检验情况.....	7
(二) “桥洋 6 号” 轮船员情况.....	7
1. 船舶配员情况.....	7
2. 船上主要人员情况.....	7
(三) “桥洋 6 号” 轮安全管理情况.....	8
1. “桥洋 6 号” 轮管理公司概况.....	8
2. “桥洋 6 号” 轮安全管理情况.....	8
四、天气、事故水域通航环境情况.....	9
(一) 天气水文情况.....	9
(二) 事故水域通航环境情况.....	9
五、重要事故因素认证.....	10
(一) 事故时间.....	10
六、事故经过.....	11
七、应急处置.....	12
八、事故损失情况.....	12
九、事故原因分析.....	13
(一) 船员资质.....	13
(二) 值班安排.....	13
(三) 靠泊环境.....	13
(四) 船舶靠泊.....	14
(五) 船长攀爬他船.....	14
(六) 驾驶台视野及船员沟通联系方式.....	15
(七) 安全防护措施.....	16
(八) 药物酒精.....	16
(九) 公司管理.....	16
十、事故结论.....	16
(一) 事故原因.....	16
(二) 责任认定.....	17
十一、处理意见.....	17

十二、安全管理建议.....	17
十三、附件.....	18

内部使用

一、事故简况

2021 年 11 月 22 日约 1320 时，深圳市某公司所属的“桥洋 6 号”轮在靠泊珠海湾仔西域码头 4 号泊位过程中，船长周某攀爬靠泊在该码头 3 号泊位的“建功 618”轮防碰垫时被两船夹伤，后经送医抢救无效死亡。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

DOC: Document of Compliance 的缩写，即符合证明。

三、事故调查取证情况

事故接报后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及公司管理人员、拍照、搜集船舶文书资料、调取码头监控等途径共获得询问笔录 7 份、《水上交通事故报告书》1 份、航海日志复印件 1 份、《“桥洋 6 号”船员工伤事故报告》复印件 1 份、船舶证书复印件 1 套、船员证件复印件 1 套、船员劳动合同 1 套、居民死亡医学证明（推断）书复印件 1 份、西域码头监控视频 1 份及现场照片若干等。

（一）“桥洋 6 号”轮概况

1. 船舶资料

船名	桥洋 6 号
----	--------

船籍港	深圳
船舶类型	多用途船
航区	内河 A 级
船长	46 米
型宽	16 米
型深	4.8 米
总吨	1801
船体材质	钢质
主机功率	596 千瓦
建成日期	2000 年 3 月 1 日
船厂	浙江台州市椒江中兴造船厂
所有人	深圳市某公司
经营人	深圳市某公司



图 1：“桥洋 6 号”轮

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2020 年 12 月 30 日在广州完成的中间检验，事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

该船最近一次安全检查为 2021 年 5 月 7 日在珠海湾仔开展，共开具安检缺陷 7 项，无滞留项，于 2021 年 6 月 17 日复查合格。以上缺陷与事发无因果联系。

（二）“桥洋 6 号”轮船员情况

1. 船舶配员情况

该船事故航次在船船员 7 人，其中船长、大副、轮机长、三管轮各 1 名，水手 2 名，业务员 1 名，满足最低安全配员要求。

2. 船上主要人员情况

船长周某，男，1966 年 11 月生，安徽人，持有海事局签发的内河一类船长证书（编号：略），有效期至 2026 年 11 月 8 日。自 2016 年 8 月 3 日起在“桥洋 6 号”轮任职船长。事发时被夹伤后死亡。

大副夏某，男，1975 年 12 月生，湖北人，持有海事局签发的内河一类大副证书（编号：略），有效期至 2023 年 2 月 6 日。有效期至 2024 年 4 月 28 日。自 2020 年 3 月 22 日起在“桥洋 6 号”轮任职大副。事发时在驾驶台操纵船舶靠泊西域码头。

轮机长范某，男，1964 年 9 月生，湖北人，持有海事局签发的内河一类轮机长证书（编号：略）。自 2021 年 2 月起在“桥

洋 6 号”轮任职轮机长。事发时在船尾值班。

（三）“桥洋 6 号”轮安全管理情况

1. “桥洋 6 号”轮管理公司概况

“桥洋 6 号”轮由其所有人深圳市某公司管理。该公司成立于 2005 年，法人代表陈某，经营范围为广东省内开放港口至港澳航线水路运输业务（兼营国内水路普通货物运输），公司自有船舶 10 艘，其中体系船舶 4 艘，包括“桥洋 6 号”轮在内的非体系船舶 6 艘。陈某任职总经理，指定人员陈某某兼海务主管，公司配备机务、船员主管、调度主管各 1 人。该公司于 2020 年 8 月完成体系审核取得 DOC 证书（编号：13A***），有效期至 2025 年 8 月 17 日。

2. “桥洋 6 号”轮安全管理情况

“桥洋 6 号”轮未纳入该公司体系管理。据指定人员陈某某陈述，深圳市某公司对“桥洋 6 号”轮的日常管理主要是通过微信群在台风、雷雨大风、雾季等恶劣天气时进行安全提醒，制定年度培训计划表并要求船舶反馈培训记录以及春节前后对船舶进行维修保养等形式开展。因疫情原因，船舶安全检查主要是通过视频方式开展远程核查，最近一次检查是 2021 年 10 月份，检查发现船舶罗经气泡，尾灯不亮、水密门胶条脱落、标识不清等问题并要求船方纠正后拍照反馈公司。

该公司未制定船舶靠离泊作业须知文件，未对船舶靠离泊作业提出具体要求，管理文件 2.1《船舶进出港安全须知》中明确

由船长负责驾驶船舶进出港,但未明确靠离泊作业的具体职责分工及其他要求。公司对船舶靠离泊作业缺乏指导。

四、天气、事故水域通航环境情况

(一) 天气水文情况

1. 根据广东省气象台提供的气象资料,2021年11月22日08时至23日08时珠江口内河面天气情况如下:

阴天,偏北风,风力5-6级,阵风6-7级,浪高1.6-2.3米,能见度14-25公里。

2. 根据“桥洋6号”轮船员陈述,事发时吹开风,东北风5-6级,能见度良。

3. 根据海洋出版社出版的《2021年潮汐表》,澳门2021年11月22日1241时高潮,潮高207cm,1638时低潮,潮高192cm。

综上,事发时天气阴,偏北风,风力5-6级,落潮,潮高约2.0米,缓流,能见度良好。

(二) 事故水域通航环境情况

事故水域位于湾仔西域码头附近水域,位于横琴二桥上游约400米处,毗邻马骝洲水道。马骝洲水道上接磨刀门水道,下接澳门水道,全长约15公里,目前日均通航量约200艘次。

西域码头全长138.5米,设计水深4.4米,有3号(东南侧)和4号(西北侧)两个泊位。事发时“桥洋6号”轮准备靠泊4号泊位,3号泊位已靠泊“建功618”轮(船长48.6米),此外码头西北侧前沿水域有多艘船舶并靠。



图 2：通航环境卫星图（非事发时）



图 3：通航环境现场图

五、重要事故因素认证

（一）事故时间

1. 根据“桥洋 6 号”轮大副陈述，事发时间为 11 月 22 日约 1320 时；
2. 根据“桥洋 6 号”轮轮机长陈述，事发时间约 1318 时；
3. 湾仔西域码头视频监控显示，约 1319 至 1320 时，“桥洋

6号”轮船尾与“建功618”轮接触，1320时50秒，有船员通过右舷主甲板从船首跑向船尾。

结合视频及船员陈述，报告认定事发时间为11月22日约1320时。

六、事故经过

2021年11月21日约0840时，“桥洋6号”轮自香港出发，目的港珠海洪湾，开航前船首吃水约1.5米，船尾约2.9米，载运集装箱货物约400吨，船上7名船员。

约1900时，船舶驶抵洪湾，在附近水域锚泊等待靠泊。

22日约0820时，船舶靠泊洪湾码头，卸载约40个集装箱货柜。

约1300时，船舶离泊洪湾码头，计划移泊西域码头。大副在驾驶台操纵船舶，轮机长在船尾值班，船首两名水手在甲板作业。

约1310时，船舶在西域码头前沿水域掉头。

约1314时，船舶掉头完成后，船舶船首缓慢靠近西域码头。

约1316时，船舶船首与“建功618”轮船首持平，轮机长在船尾看见船长从船首走向船尾。

约1319时，船尾轻微触碰“建功618”轮后又甩开，大副使用右进车、左舵，操纵船尾慢慢贴靠码头。随着船尾慢慢靠近“建功618”轮左舷船首，船长左脚踩在本船右舷船尾护舷（宽约20cm），右脚踩着“建功618”轮船首碰垫（轮胎），上半身

探出，双手抓着“建功 618”轮碰垫往上爬。在船首带缆的水手邓某看见船长爬对方船碰垫，感觉很危险，于是对船长喊“船长，快点上去。”但不清楚船长是否能听见，喊完后邓某抛出本船第一根缆绳上岸并带好。在驾驶台的大副听到邓某的叫声以为是带缆的问题，并未留意。

约 1320 时，船舶在贴靠码头的过程中船尾触碰“建功 618”轮左舷船首防碰垫，船长周某被本船船尾二层货柜架边缘和“建功 618”轮防碰垫夹伤。位于船尾的轮机长见状立即拉住他防止落水并将其拉回本船。

约 1323 时，船舶靠泊好西域码头。

七、应急处置

轮机长将船长平放在船尾甲板上，并呼叫前面的船员，随后拨打 120 急救电话。邓某跑到船尾，找了一个枕头垫在船长脑后，水手冯某带好第二根缆绳后也跑到船尾给船长盖了一床被子。躺在甲板的船长很快失去意识。

约 1335 时，业务员拨打公司电话报告事故情况，公司接报后成立应急小组，指导船员报 120、海事、海关、边防。

约 1412 时，120 救护车抵达西域码头，医护人员上船对周某进行抢救，约 1618 时，周某被送往遵义医科大学第五附属（珠海）医院进行抢救，随后被宣告抢救无效死亡。

八、事故损失情况

事故造成“桥洋 6 号”轮 1 人死亡。

九、事故原因分析

（一）船员资质

“桥洋 6 号”轮为香港往返洪湾港班轮，平均一周靠泊两次西域码头，船长周某和大副夏某分别持有有效的内河一类船长证书和大副证书，周某自 2016 年 8 月 3 日起便在该轮任职船长，大副夏某自 2020 年 3 月 22 日起在该轮任职大副，两人对西域码头及周围通航环境较为熟悉，均具有靠泊该码头的经验。

（二）值班安排

该船航行和停泊值班安排为船长和大副两班倒，一人值班 6 个小时，值班人员独自负责值班时段的船舶航行、停泊值班，包括靠离泊作业。事发当天船长值 0600-1200，大副值 1200-1800。事发时大副 1 人在驾驶台值班，不仅要操纵车、舵，还要时刻留意本船与码头及他船的情况。该船靠离泊作业时船长不在驾驶台不符合《船员条例》第十八条一款（六）项的规定。

（三）靠泊环境

西域码头全长 138.5 米，事发时“桥洋 6 号”轮（船长 46 米）准备靠泊该码头 4 号泊位，3 号泊位已靠泊“建功 618”轮（船长 48.6 米），码头西北侧前沿水域有多艘船舶并靠。据“桥洋 6 号”轮大副夏某陈述，靠泊时泊位预留的长度约 55 米，由于泊位前后都有船舶，靠泊速度要很慢，控制在零点几至 1 节，操纵时需非常小心。

靠泊时吹开风，偏北风 5-6 级，缓流。对于装载集装箱、轻

载的“桥洋 6 号”轮而言，风对其操纵影响较大。吹开风一定程度上增加了船舶入泊及船员撇缆上岸的困难，这可能是船长冒险攀爬他船上岸协助系泊的诱因。

（四）船舶靠泊

该船计划采取右舷靠泊码头，靠泊时以 45° 的入泊角度（船首向与泊位方向的交角）靠近泊位，待船首抵达泊位前沿后，带好艏倒缆、艏缆，再配合车、舵操纵船尾贴近码头完成靠泊。实际入泊过程中该船船首还未到达泊位前沿指定位置，船尾右舷靠船首方向约 $1/3$ 船长位置就与“建功 618”轮船首发生触碰，而后继续进靠过程中船尾再次与“建功 618”轮船首接触。

靠泊过程中，大副本应密切关注本船与泊位的角度、泊位前后船舶的距离，避免船舶与它船发生接触。但因驾驶台只有大副 1 人，很难在操纵车、舵的同时密切观察本船周围情况，导致频繁与他船接触。

（五）船长攀爬他船

靠泊过程中，“桥洋 6 号”轮船尾与靠泊船“建功 618”轮船首首次触碰后，船长趁两船距离贴近的时机，从船尾爬出舷外，攀爬“建功 618”轮船首碰垫。在实施该行为前，船长未和任何船员沟通过其意图。根据“桥洋 6 号”轮船员陈述，船长在此前的靠泊作业中从来没有过类似行为，推测船长是因为吹开风缆绳不好上岸，想通过攀爬他船上岸协助本船靠泊作业。但无论其目的如何，从仍在航行移动的船舶攀爬他船是高度危险的行为，存

在高坠、落水以及被船舶挤压、触碰等风险，且根据当时的新冠疫情防控规定，船员是不能离船上岸的，船长作为“桥洋 6 号”轮安全操作的第一责任人，安全意识淡薄，无视有关防疫规定和安全作业要求，冒险攀爬他船最后酿成事故。

（六）驾驶台视野及船员沟通联系方式

该船驾驶台布置在船首，事发时货舱前紧挨驾驶台位置装载有 5 层集装箱，船尾二层货柜架装载一层集装箱，因集装箱及货柜架遮挡，船员必须走出驾驶台才能看到本船船尾的情况。因此，正在驾驶台操纵船舶的大副很难发现船艏情况。且根据船员陈述，“桥洋 6 号”轮靠离泊作业时甲板人员与驾驶台的沟通联系方式主要是通过喊话和手势，通常需要驾驶人员走出驾驶台，有时候船尾甲板的船员还需要跑到船首去沟通。该船配有一台便携式手持对讲机，但很少使用。这虽然是内河船舶的习惯做法，但实际在此次靠泊西域码头过程中，当水手邓某对着船长喊话提醒他快点爬上去时，大副虽然听到了邓某的喊叫，但根本听不清楚内容，还以为是带缆的问题。

大副未能发现船长从船尾爬出舷外，在继续执行既定靠泊计划时船尾再次贴靠“建功 618”轮酿成事故。如果“桥洋 6 号”轮额外安排 1 名水手加强驾驶台值班瞭望或使用手持对讲设备加强船员之间的沟通联系，有助于及时发现船长在舷外攀爬他船并采取相应的应急措施。大副在操纵船舶靠泊过程中，视野受限

且与带缆船员沟通不畅的情况下未报告船长，未能及时发现船长不安全行为并采取应急措施，未采取措施保证安全靠泊。

（七）安全防护措施

船长事发时未采取任何安全防护措施，事实上即便其佩戴安全帽、穿戴救生衣、系上安全绳，也无法保护其不被两船挤伤。

（八）药物酒精

无证据表明事故有关人员存在使用药物或酒精的情况。

（九）公司管理

“桥洋 6 号”轮未纳入深圳市某公司体系管理，根据指定人员的陈述，该公司于 2018 年制定了一个标准化管理文件，但并未发放给包括“桥洋 6 号”轮在内的内河船舶，此外公司未制定船舶靠离泊作业须知文件，未对船舶靠离泊作业提出具体要求，管理文件 2.1《船舶进出港安全须知》中明确由船长负责驾驶船舶进出港，但未明确靠离泊作业的具体职责分工及其他要求。公司对船舶靠离泊作业缺乏指导。

十、事故结论

（一）事故原因

在靠泊作业过程中，船长未妥当安排值班、未保障参与作业人员之间有效沟通，在船舶移动过程中冒险攀爬他船是事故发生的主要原因；大副在操纵船舶靠泊过程中，未采取措施保证安全靠泊以及公司对船舶靠离泊作业缺乏指导是事故发生的次要原因。

（二）责任认定

该事故是单方责任事故，“桥洋 6 号”轮对该事故负全部责任，船长周某是事故主要责任人，大副夏某是事故次要责任人。深圳市某公司负有安全管理责任。

十一、处理意见

“桥洋 6 号”轮靠离泊作业时船长未在驾驶台值班违反了《中华人民共和国船员条例》第十八条一款（六）项的规定，根据该条例第五十三条一款（四）项的规定，应当予以处罚，鉴于船长在事故中死亡，建议不予处罚。

十二、安全管理建议

（一）建议深圳市某公司

1. 加强船员的教育培训和操纵技能训练，加强对船员有关《船员条例》《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》的培训，帮助船员掌握各种情况下船舶靠离泊操纵要领，提高船员履职能力，督促船员加强作业期间安全防护，要求靠离泊作业时船长在驾驶台指挥或监督，对于通航环境复杂的泊位，应适当增加驾驶台值班人员，保障船舶航行、停泊、作业安全，严禁船员在靠泊时攀爬他船。

2. 为船舶配备足够的便携式手持对讲设备并加强作业期间对讲设备的使用，确保船员之间沟通联系顺畅，及时交换船舶安全信息和指令；

3. 加强船舶疫情防控，督促船员严格落实有关疫情防控要求；

4. 将事故情况通报公司所属其他船舶，以案为鉴，督促船舶排查整改相同问题，按章作业。

（二）建议西域某有限公司

1. 加强码头科学调度，降低船舶靠泊作业风险，严格遵守《广东海事局辖区船舶安全航行规定》，保障码头前沿水域靠泊宽度不超过 50 米，并靠船舶不超过 3 艘；

2. 加强码头工人教育培训，做好船舶靠离泊作业的协助配合工作。

十三、附件

事故调查组成员名单（略）